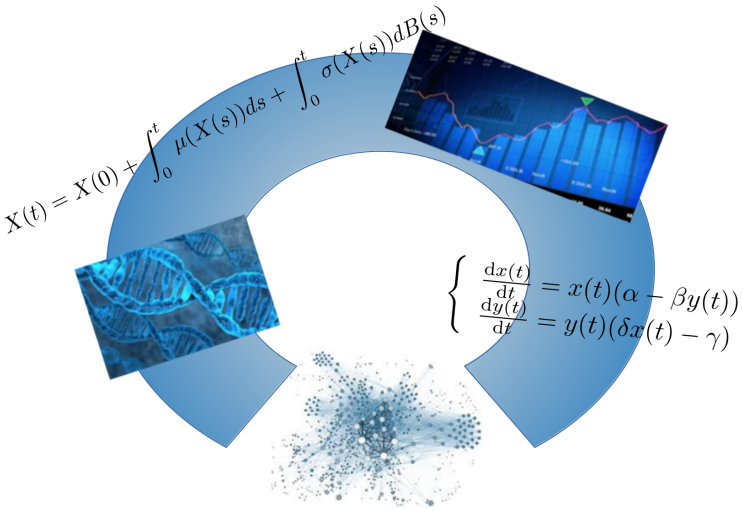
# Modélisation des phénomènes d'inhibition sur les marchés financiers

08/06/2024

Rapport final





Equipe n° 02 :
Imad Jboub
Thomas Nussbaum
Sarah Pouliquen
Hugo Wei
Ayman Zbiri

Client :
Laboratoire MICS
CentraleSupélec

Référent :
Ioane Muni Toke



Pôle n° 15
Modélisation Mathématique des Systèmes Complexes

# Abstract

Modeling the phenomenon of inhibition in financial markets helps understand investor behavior during periods of high volatility. This report presents a method that integrates numerical simulations and empirical validation. The model employs stochastic differential equations to capture the nonlinear price dynamics under the influence of inhibition.

The methodology begins with a detailed explanation of the coding process. Simulations are then conducted to calibrate and verify the model's robustness. Once simulated, the model is compared to empirical data from crisis periods, such as 2008, to evaluate its ability to replicate real market behavior.

The analysis shows that the model captures key characteristics of inhibited markets, such as sudden price drops and prolonged periods of low volatility. Exploring different beta parameters, which represent asset sensitivity to market factors, reveals significant variations in results. High betas increase sensitivity to market shocks, while low betas reduce the inhibition effect.

In conclusion, this study highlights the importance of precisely calibrating betas for each asset to accurately reflect their behavior. Modeling inhibition provides valuable insights for anticipating market dynamics during stress periods, emphasizing the crucial role of beta parameters.

# Table des matières

**1 Introduction** **1**
1.1 Introduction générale . . . . . 1
1.2 État de l'art . . . . . 1
1.3 Contribution . . . . . 2
1.4 Codes . . . . . 2

**2 Méthodes d'estimation et ajustement du modèle** **3**
2.1 Approche mathématique . . . . . 3
2.1.1 Log-vraisemblance et p-valeur . . . . . 3
2.1.2 Introduction aux Processus Hawkes Multivariés . . . . . 4
2.1.3 Fonctions Noyau et Effets d'Inhibition . . . . . 4
2.1.4 Estimation des Paramètres par Maximum de Vraisemblance . 5
2.1.5 Illustration par un Exemple Concret . . . . . 6
2.1.6 Discussion sur les Implications Théoriques et Pratiques . . . . 6
2.2 Algorithme d'optimisation et test du modèle . . . . . 6
2.2.1 L'algorithme d'optimisation L-BFGS-B . . . . . 6
2.2.2 Test du modèle en simulation . . . . . 7
2.3 Efficacité et convergence du modèle . . . . . 9

**3 Application aux données empiriques** **12**
3.1 Format des données . . . . . 12
3.2 Traitement des données . . . . . 12
3.3 Analyse des données . . . . . 13
3.3.1 Dimension 2 . . . . . 13
3.3.2 Dimension 12 . . . . . 14
3.3.3 Dimension 6 . . . . . 15

**4 Influence du paramètre $\beta$ sur le modèle** **17**
4.0.1 Effet d'une modification de $\beta$ . . . . . 17
4.0.2 Problème d'identifiabilité de $\beta$ dans la fonction de log-vraisemblance 19

**5 Conclusion, limites et ouvertures** **21**

# 1 Introduction

## 1.1 Introduction générale

La modélisation des phénomènes d'inhibition sur les marchés financiers est un domaine de recherche d'une importance capitale en raison de ses implications pour la gestion des risques et la stabilité financière. Les marchés financiers, caractérisés par une volatilité inhérente et des mouvements de prix souvent imprévisibles, peuvent parfois montrer des signes d'inhibition, où la volatilité se réduit et les fluctuations des prix se stabilisent. Ce phénomène peut être causé par divers facteurs, allant des interventions réglementaires aux changements dans le comportement des investisseurs.

L'intérêt pour ce sujet n'est pas nouveau. Divers modèles économétriques et techniques de pointe ont été proposés pour comprendre et prédire ces comportements. Par exemple, les travaux de Xiaofei Lu et Frédéric Abergel (2018) [**?**] sur les processus de Hawkes à haute dimension pour la modélisation des carnets d'ordres ont apporté une compréhension approfondie des dépendances temporelles et des effets d'inhibition dans les marchés financiers. De même, des études récentes utilisant des approches d'apprentissage automatique ont exploré de nouvelles voies pour modéliser ces phénomènes complexes.

L'objectif de cette étude est de développer un modèle permettant de simuler le phénomène d'inhibition sur les marchés financiers et d'analyser les impacts de différentes hypothèses sur les résultats obtenus. La problématique principale consiste à déterminer dans quelle mesure un modèle peut reproduire les conditions d'inhibition observées empiriquement et comment les variations des coefficients bêta, qui mesurent la sensibilité d'un titre par rapport au marché, influencent ces résultats.

## 1.2 État de l'art

La modélisation des phénomènes d'inhibition sur les marchés financiers a suscité un intérêt croissant au sein de la communauté académique. Ce phénomène, qui se manifeste par une réduction de la volatilité et une atténuation des fluctuations des prix, est essentiel pour comprendre la stabilité des marchés et les mécanismes de régulation. Les recherches se sont progressivement orientées vers des modèles de plus en plus sophistiqués pour capturer la complexité de ces phénomènes.

Historiquement, plusieurs modèles ont été proposés pour expliquer et prédire les comportements des marchés financiers. Les modèles économétriques traditionnels, tels que le modèle de Black-Scholes (1973), ont établi les bases de la modélisation de la volatilité des prix des actifs financiers. Ces modèles ont permis de comprendre les dynamiques des prix dans un cadre de marché efficient tel que décrit par Fama (1970). Cependant, ils ne prenaient pas en compte les phénomènes d'inhibition observés sur les marchés modernes.

Dans les années suivantes, des modèles plus avancés, comme ceux basés sur les processus de diffusion et les modèles à volatilité stochastique, ont été développés pour mieux capturer les comportements dynamiques des marchés. Par exemple,

les modèles GARCH introduits par Engle (1982) et Bollerslev (1986) ont permis d'inclure la volatilité conditionnelle dans l'analyse des séries temporelles financières. Malgré ces avancées, ces modèles restaient limités dans leur capacité à modéliser les interdépendances complexes et les phénomènes d'inhibition.

Les recherches récentes se sont concentrées sur des modèles de plus en plus sophistiqués utilisant des processus de Hawkes à haute dimension pour capturer la complexité des interactions sur les marchés financiers. Parmi les contributions notables, les travaux de Xiaofei Lu et Frédéric Abergel (2018) ont utilisé des processus de Hawkes à haute dimension avec des noyaux exponentiels pour modéliser les carnets d'ordres dans les marchés financiers électroniques. Leur étude, intitulée "High-dimensional Hawkes processes for limit order books : modelling, empirical analysis and numerical calibration", se focalise sur l'analyse empirique des dépendances entre les ordres et la calibration numérique des modèles. Ils ont démontré que les processus de Hawkes peuvent modéliser efficacement les effets d'excitation mutuelle et d'inhibition observés dans les données de haute fréquence des marchés financiers.

Un autre document crucial pour notre étude est Inference of multivariate exponential Hawkes processes with inhibition and application to neuronal activity (Bonnet et al., 2023) [1], qui explore les effets d'inhibition sur les marchés financiers en utilisant des modèles non linéaires de processus de Hawkes. Ces recherches montrent que les processus de Hawkes non linéaires, en intégrant des effets d'inhibition, peuvent améliorer la précision des modèles en capturant des phénomènes complexes tels que la réactivité des marchés à différentes interventions et événements.

## 1.3 Contribution

Ce rapport, s'inspirant principalement du dernier article évoqué est structuré comme suit : dans un premier temps, nous détaillerons la méthode employée pour la modélisation, y compris une explication du code utilisé et des tests effectués pour valider notre modèle. Ensuite, nous comparerons nos résultats simulés avec des données empiriques afin d'évaluer la pertinence de notre modèle. Enfin, nous examinerons l'effet de la variation des coefficients bêta sur les résultats, en tenant compte des différentes valeurs de bêta observées sur les marchés financiers.

## 1.4 Codes

Les codes utilisés pour ce projet peuvent être trouvés au lien suivant : Projet Hawkes sur GitLab

(1)

# 2 Méthodes d'estimation et ajustement du modèle

Nous examinons dans un premier temps une méthode d'estimation des paramètres de processus Hawkes multivariés qui inclut les effets excitateurs et inhibiteurs en utilisant des fonctions noyau exponentielles. Pour ce faire, nous adoptons une approche de maximum de vraisemblance pour estimer les paramètres, y compris les matrices $\alpha$, $\beta$ et $\mu$, en utilisant des boxplots pour analyser la qualité des estimations.

## 2.1 Approche mathématique

### 2.1.1 Log-vraisemblance et p-valeur

Dans ce projet, l'estimation des paramètres des processus Hawkes multivariés est réalisée en maximisant la log-vraisemblance. La log-vraisemblance $\ell(\theta)$ joue un rôle crucial dans l'évaluation de la qualité du modèle, tandis que les p-valeurs aident à tester l'hypothèse de nullité des paramètres estimés.

**Log-vraisemblance** La fonction de log-vraisemblance pour un ensemble de processus Hawkes multivariés est définie par :

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^{d} \left[ \sum_{k:T_k^i \leq t} \log(\lambda_i(T_k^i)) - \int_0^t \lambda_i(s)\, ds \right]$$

où : - $\lambda_i(t)$ est l'intensité conditionnelle du processus $i$ à l'instant $t$, - $\theta$ représente l'ensemble des paramètres à estimer, comprenant $\mu_i$, $\alpha_{ij}$, et $\beta_{ij}$.

Maximiser cette log-vraisemblance permet de trouver les valeurs des paramètres qui rendent les observations (les temps des événements) les plus probables sous le modèle Hawkes spécifié. Cela est essentiel pour garantir que le modèle s'ajuste bien aux données observées.

**Importance de la Log-vraisemblance** La maximisation de la log-vraisemblance est une technique standard dans l'estimation des paramètres de nombreux modèles statistiques, y compris les processus Hawkes. Une log-vraisemblance plus élevée indique un meilleur ajustement du modèle aux données. En particulier, dans ce projet, un ajustement précis est crucial pour modéliser correctement les phénomènes d'inhibition sur les marchés financiers. Une log-vraisemblance élevée signifie que les interactions entre événements (excitation et inhibition) sont bien capturées par les paramètres estimés.

**p-valeur** La p-valeur est utilisée pour tester l'hypothèse nulle selon laquelle un paramètre particulier est égal à zéro (absence d'effet). Dans le contexte des processus Hawkes, la p-valeur est utilisée pour évaluer la significativité des paramètres $\alpha_{ij}$ et $\beta_{ij}$.

Pour chaque paramètre estimé, la p-valeur est calculée en utilisant les tests de vraisemblance. Une p-valeur faible (généralement inférieure à 0,05) indique que le paramètre est statistiquement significatif, c'est-à-dire qu'il existe une forte preuve contre l'hypothèse nulle. En d'autres termes, le paramètre contribue de manière significative à l'intensité conditionnelle du processus Hawkes.

**Importance de la p-valeur** Dans ce projet, les p-valeurs sont cruciales pour identifier quels paramètres ont un effet significatif sur les phénomènes d'inhibition. Par exemple, un paramètre $\alpha_{ij}$ avec une p-valeur faible suggère que l'interaction entre les processus $i$ et $j$ est significative, ce qui est essentiel pour comprendre les dynamiques de marché.

La modélisation des phénomènes d'inhibition sur les marchés financiers repose sur l'utilisation des processus Hawkes multivariés. Cette section présente une description détaillée des processus Hawkes, la formulation mathématique des modèles utilisés, et les méthodes d'estimation des paramètres.

### 2.1.2 Introduction aux Processus Hawkes Multivariés

Un processus Hawkes est un processus ponctuel auto-excitant où l'occurrence d'un événement augmente temporairement le taux d'occurrence d'événements futurs. Dans le cas des marchés financiers, ces événements peuvent être des transactions, des ordres d'achat ou de vente, ou des annulations d'ordres. Les processus Hawkes multivariés permettent de modéliser les interactions entre différents types d'événements.

La densité conditionnelle $\lambda_i(t)$ pour un processus de Hawkes multivarié est modélisée comme suit :

$$\lambda_i(t) = \left( \mu_i + \sum_{j=1}^{d} \int_0^t h_{ij}(t-s)\, dN_j(s) \right)_+$$

où $\mu_i$ représente l'intensité de base du $i$-ème processus, $h_{ij}$ sont les fonctions noyau représentant l'effet du processus $j$ sur le processus $i$, et la notation $(x)_+$ garantit la non-négativité de l'intensité.

### 2.1.3 Fonctions Noyau et Effets d'Inhibition

Pour capturer les effets d'inhibition, les fonctions noyau $h_{ij}$ sont souvent paramétrées de manière exponentielle :

$$h_{ij}(t) = \alpha_{ij} e^{-\beta_{ij} t}$$

où $\alpha_{ij}$ et $\beta_{ij}$ sont les paramètres à estimer, avec $\alpha_{ij}$ contrôlant l'amplitude de l'interaction et $\beta_{ij}$ la vitesse de décroissance. Les fonctions noyau exponentielles permettent de modéliser des interactions à mémoire courte, typiques des marchés financiers haute fréquence.

### 2.1.4 Estimation des Paramètres par Maximum de Vraisemblance

Pour l'estimation de ces paramètres, nous utilisons la méthode de maximum de vraisemblance, où la log-vraisemblance $\ell(\theta)$ pour l'ensemble des processus est donnée par :

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^{d} \left[ \sum_{k:T_k^i \leq t} \log(\lambda_i(T_k^i)) - \int_0^t \lambda_i(s)\, ds \right]$$

Les intensités conditionnelles peuvent être nulles dans le cas de fortes inhibitions. Pour étudier les intervalles où les intensités conditionnelles sont nulles, on s'intéresse à ces nouvelles intensités :

$$\lambda^{i\star}(t) = \mu_i + \sum_{j=1}^{d} \int_0^t h_{ij}(t-s) dN^j(s)$$

On cherche alors à déterminer les intervalles de temps sur lesquels ces intensités sont négatives.

On fait par la suite l'hypothèse $\beta_{ij} = \beta_i$ qui a pour conséquence la monotonie des $\lambda^{i\star}$ entre deux événements.

Le premier instant entre $T_{(k)}$ et $T_{(k+1)}$ où l'intensité $i$ devient positive est noté $T_{(k)}^{i\star}$. Comme $\lambda^{i\star}$ est monotone sur $[T_{(k)}, T_{(k+1)}]$, $\lambda^{i\star}$ est positive sur $[T_{(k)}^{i\star}, T_{(k+1)}]$. Or $T_{(k)}^{i\star} = \min(t_k^\star, T_{(k+1)})$ avec :

$$t_k^\star = \begin{cases} T_{(k)} + \beta_i^{-1} \log \frac{\mu_i - \lambda^{i\star}(T_{(k)})}{\mu_i} & \text{si } \lambda^{i\star}(T_{(k)}) < 0 \\ T_{(k)} & \text{sinon.} \end{cases}$$

En effet, $T_{(k)} + \beta_i^{-1} \log \frac{\mu_i - \lambda^{i\star}(T_{(k)})}{\mu_i}$ est la racine de l'équation à une inconnue $\mu_i + (\lambda^{i\star}(T_{(k)}) - \mu_i) e^{-\beta_i (t - T_{(k)})} = 0$ sur $[T_{(k)}, +\infty[$.

Cela permet d'obtenir l'expression des compensateurs :

$$\Lambda^i(t) = \begin{cases} \mu_i t & \text{si } t < T_{(1)}) \\ \mu_i T_{(1)} + \sum_{k=1}^{N(t)} J_k & \text{sinon.} \end{cases}$$

avec :

$$J_k = \mu_i \left[ \min(t, T_{(k+1)} - T_{(k)}^{i\star} \right] + \beta_i^{-1} (\lambda^{i\star}(T_{(k)}) - \mu_i) \left[ (] e^{-\beta_i (T_k^i - S_k^i)} - e^{-\beta_i (\min(t, T_{(k+1)}) - T_{(k)})} \right]$$

On note : $S_k^i = T_{(N(T_k^i)-1)}$, le temps précédent $T_k^i$.

La log-vraisemblance s'écrit alors :

$$l_t^i(\theta_i) = \log \mu_i + \sum_{k=2}^{N^i(t)} \log \left( \mu_i + (\lambda_{\theta_i}^{i\star}(S_k^i) - \mu_i) e^{-\beta_i (T_k^i - S_k^i)} \right) - \Lambda_{\theta_i}^i(t)$$

On applique alors la méthode du maximum de vraisemblance pour déterminer les paramètres $\mu_i, \alpha_{ij}$ et $\beta_i$ optimaux.

### 2.1.5 Illustration par un Exemple Concret

Considérons un exemple concret avec deux types d'événements sur le marché financier : les ordres d'achat (A) et les ordres de vente (V). Les paramètres initiaux sont choisis comme suit :

$$\mu_A = 0.5, \quad \mu_V = 1.0, \quad \alpha_{AA} = 3.0, \quad \alpha_{AV} = -1.9, \quad \alpha_{VA} = 1.2, \quad \alpha_{VV} = 1.5, \quad \beta_{AA} = 5.0,$$

$\beta_{AV} = 8.0, \quad \beta_{VA} = 3.0, \quad \beta_{VV} = 2.0$

Les fonctions d'intensité conditionnelle deviennent alors :

$$\lambda_A(t) = 0.5 + \int_0^t (3.0e^{-5.0(t-s)} - 1.9e^{-8.0(t-s)})dN_A(s) + \int_0^t 1.2e^{-3.0(t-s)}dN_V(s)$$

$$\lambda_V(t) = 1.0 + \int_0^t 1.5e^{-2.0(t-s)}dN_V(s) + \int_0^t (1.2e^{-3.0(t-s)} - 1.9e^{-8.0(t-s)})dN_A(s)$$

### 2.1.6 Discussion sur les Implications Théoriques et Pratiques

Les processus Hawkes non linéaires avec inhibition présentent des implications importantes pour la modélisation des marchés financiers. Ils permettent de capturer non seulement les effets d'excitation où les événements augmentent la probabilité d'autres événements, mais aussi les effets d'inhibition où certains événements peuvent réduire cette probabilité. Cela est crucial pour comprendre les dynamiques de marché durant les périodes de forte volatilité ou de stress.

Les paramètres $\alpha_{ij}$ et $\beta_{ij}$ jouent un rôle clé dans la dynamique du modèle. Des valeurs élevées de $\alpha_{ij}$ et $\beta_{ij}$ peuvent indiquer des interactions fortes et des mémoires courtes, typiques des marchés financiers rapides et réactifs.

## 2.2 Algorithme d'optimisation et test du modèle

### 2.2.1 L'algorithme d'optimisation L-BFGS-B

L'algorithme L-BFGS-B (Limited-memory Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno with Box constraints) est une méthode d'optimisation numérique qui est particulièrement bien adaptée aux problèmes à grande dimension avec des contraintes sur les variables. Cet algorithme combine les caractéristiques de la méthode quasi-Newton avec une gestion efficace des contraintes de boîte (limites inférieure et supérieure).

**Principe de base** L'algorithme L-BFGS-B appartient à la famille des méthodes quasi-Newton qui utilisent des approximations des matrices hessiennes (matrices de seconde dérivée) pour trouver les points d'optimalité. Contrairement aux méthodes de Newton classiques qui nécessitent le calcul explicite de la matrice hessienne, les méthodes quasi-Newton, y compris L-BFGS-B, utilisent des mises à jour successives pour approximer cette matrice, réduisant ainsi les coûts de calcul.

**Mémoire limitée** Une des caractéristiques clés de L-BFGS-B est l'utilisation d'une mémoire limitée. Plutôt que de stocker l'approximation complète de la matrice hessienne, ce qui peut être très coûteux en mémoire pour des problèmes de grande dimension, l'algorithme conserve seulement quelques vecteurs des mises à jour précédentes. Cela permet de maintenir un faible coût de stockage tout en assurant une convergence rapide.

**Gestion des contraintes** L-BFGS-B gère efficacement les contraintes de boîte sur les variables en projetant les itérations sur les limites spécifiées. Cela signifie que si une mise à jour de la variable dépasse les limites spécifiées, l'algorithme ajuste cette variable pour qu'elle reste dans la plage autorisée. Cette gestion des contraintes est cruciale pour de nombreux problèmes pratiques où les variables doivent rester dans des bornes spécifiques.

**Formulation mathématique** Soit $f(\theta)$ la fonction objectif à minimiser. À chaque itération $k$, l'algorithme met à jour le vecteur de paramètres $\theta$ en utilisant l'information de gradient $\nabla f(\theta)$ et une approximation de la matrice hessienne $H_k$. La mise à jour est donnée par :

$$\theta_{k+1} = \theta_k - H_k^{-1} \nabla f(\theta_k)$$

où $H_k$ est construit en utilisant les différences de gradient et les différences de paramètres des itérations précédentes, selon la formule de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS).

**Avantages et limitations** L'algorithme L-BFGS-B est particulièrement avantageux pour les problèmes de grande dimension en raison de sa faible exigence en mémoire et de sa capacité à gérer les contraintes de boîte. Cependant, il peut être sensible au choix des paramètres d'initialisation et peut nécessiter des ajustements spécifiques pour les problèmes non convexes ou mal conditionnés.

### 2.2.2 Test du modèle en simulation

Nous visualisons alors ces estimations des paramètres $\mu_i$, $\alpha_{ij}$, et $\beta_{ij}$ à travers des boxplots, qui fournissent un résumé graphique de la distribution des estimations obtenues à partir des données. Nous en déduisons ensuite certaines informations relatives à la centralité ou encore la dispersion des paramètres estimés.

Afin de vérifier les résultats obtenus par Bonnet *et al.*, la librairie développée par les auteurs de l'article [1] est utilisée. La simulation du processus de Hawkes est réalisée pour les scénari suivants :

— scénario 1 : $\mu = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1.0 \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} -1.9 & 3.0 \\ 1.2 & 1.5 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 5.0 \\ 8.0 \end{pmatrix}$

1. https ://github.com/migmtz/multivariate-hawkes-inhibition

— scénario 2 : $\mu = \begin{pmatrix} 0.7 \\ 1.0 \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.0 \\ -0.6 & 1.2 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 3.0 \\ 2.0 \end{pmatrix}$

— scénario 3 : $\mu = \begin{pmatrix} 1.2 \\ 1.0 \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} -1.0 & 0.1 \\ 0.0 & -0.8 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0.3 \\ 0.5 \end{pmatrix}$

5000 points ont été simulés pour chaque processus.

Pour l'estimation des paramètres, l'algorithme d'optimisation L-BFGS-B a ensuite été utilisé.

L'erreur quadratique relative est la suivante pour chacun des scénari :

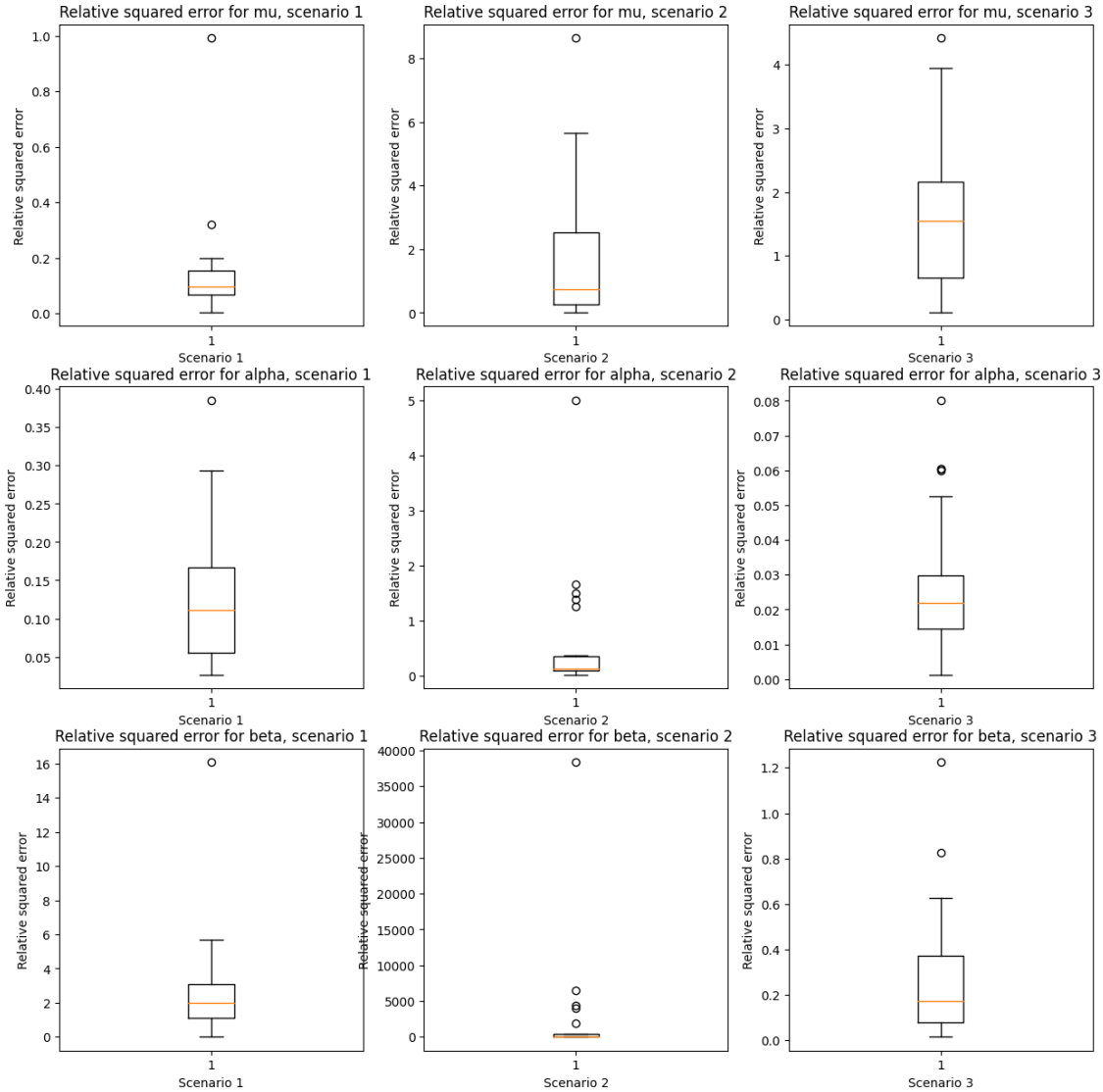



FIGURE 1 – Erreur quadratique relative pour chacun des scénari

Nous remarquons d'abord des erreurs importantes sur certains scénario, un autre tableau permet de donner la comparaison avec les véritables paramètres.

Enfin, nous testons la qualité de ces estimations via une analyse de goodness-of-fit, en utilisant le théorème de changement de temps pour vérifier que la transformation des temps entre événements suit une loi exponentielle, ce qui est cohérent avec une modélisation correcte des événements par un processus de Poisson.

## 2.3 Efficacité et convergence du modèle

La complexité du modèle est déterminée lors de la simulation. Nous mesurons le temps de calcul en fonction du nombre de points simulés pour évaluer l'efficacité du modèle.

On constate une complexité linéaire en $O(n)$, ce qui indique que le temps de calcul augmente proportionnellement avec le nombre de points simulés. On peut également représenter la convergence de l'estimateur :
Pour évaluer la convergence de l'estimateur, nous représentons l'écart-type des différents paramètres en fonction du nombre de points simulés :

L'écart-type ne converge pas vers 0, le modèle a un problème de convergence, ce qui explique l'imprécision de l'estimateur.

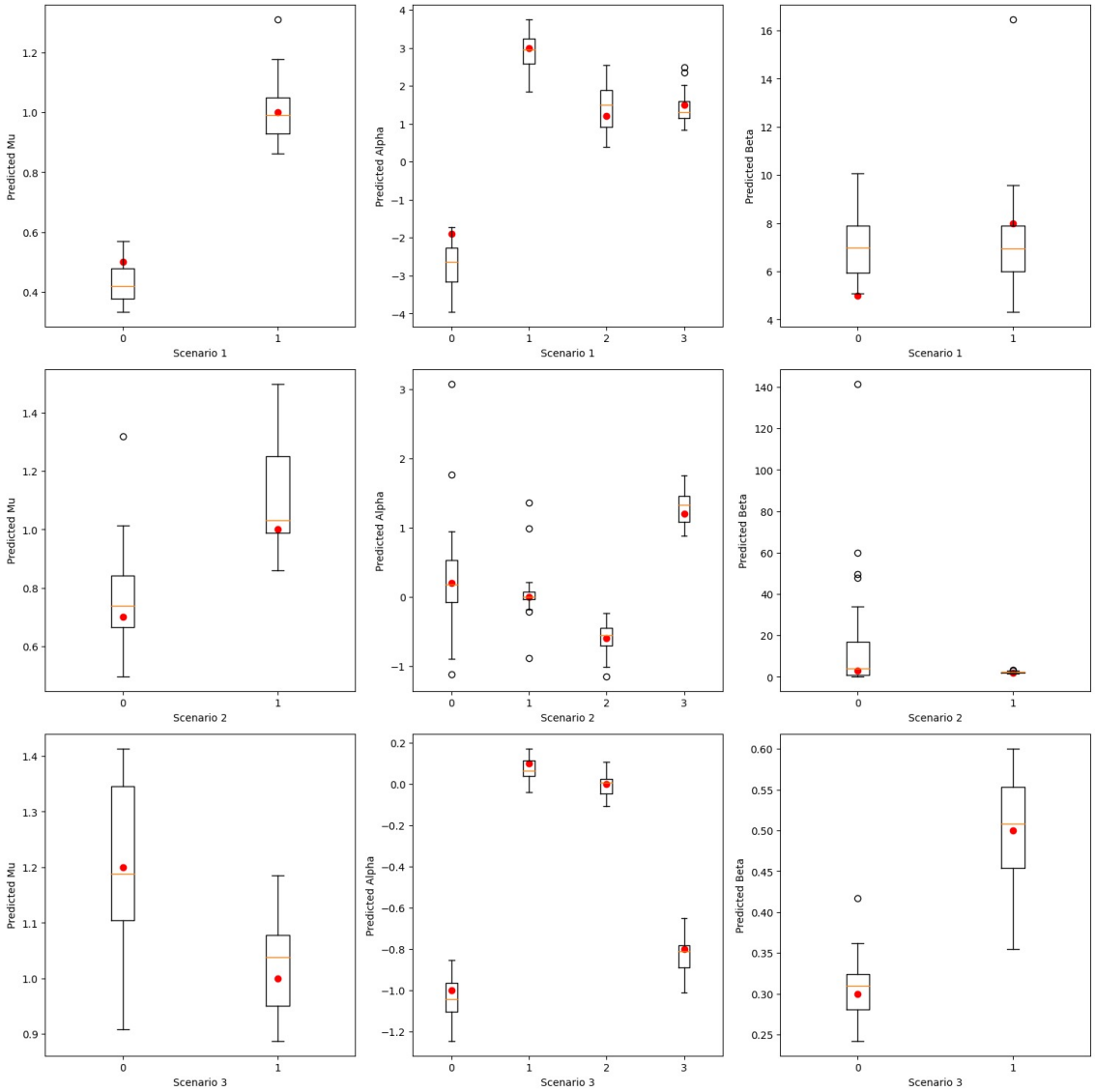



FIGURE 2 – Comparaison avec les véritables paramètres

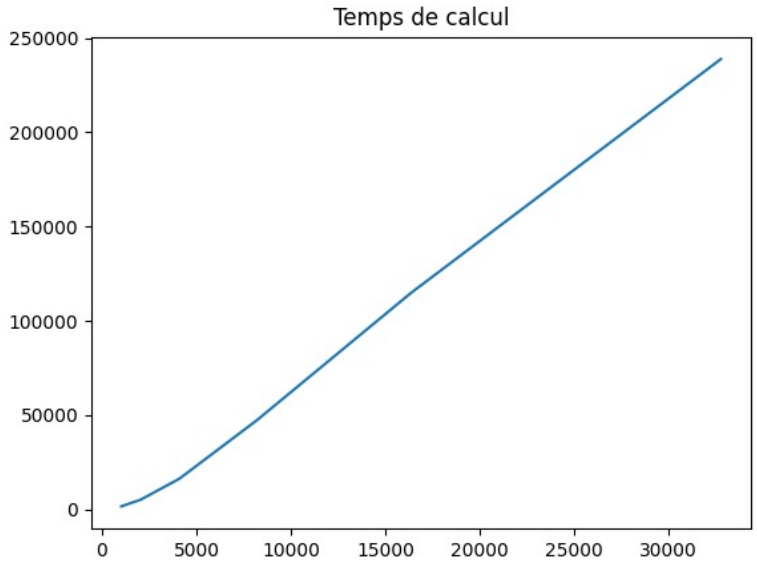



FIGURE 3 – Temps de calcul en ms en fonction du nombre de points simulés

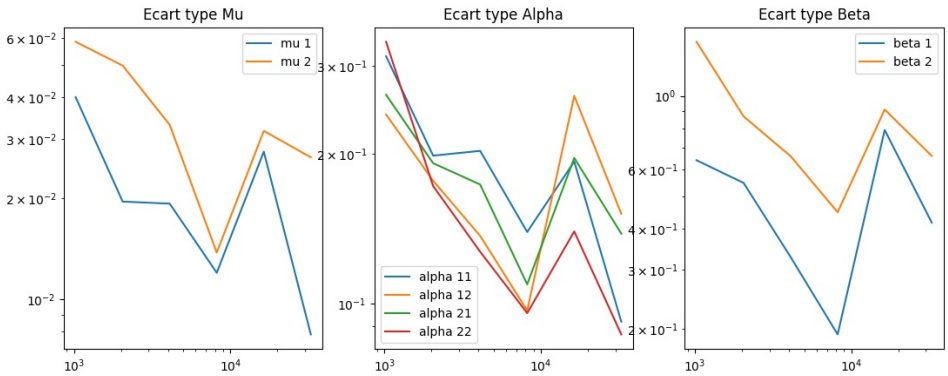



FIGURE 4 – Ecart-type des différents paramètres en fonction du nombre de points simulés

# 3 Application aux données empiriques

## 3.1 Format des données

Après avoir testé les performances du modèle, nous nous sommes intéressés à l'appliquer à des données empiriques. Ces données prennent la forme de fichiers csv comme dans l'exemple suivant :

```
,ets,etype,eprice,eqty,eside,bp0,ap0,bp1,ap1
0,20170901:09:01:00.012514,C,49500,6000,S,43580,43600,43575,43605
1,20170901:09:01:00.017480,C,50000,654,S,43580,43600,43575,43605
2,20170901:09:01:00.035774,L,43420,55940,B,43580,43600,43575,43605
3,20170901:09:01:00.035819,L,43745,55940,S,43580,43600,43575,43605
4,20170901:09:01:00.043194,L,43610,90,S,43580,43600,43575,43605
```

FIGURE 5 – Exemple de lignes de données

Les colonnes sont les suivantes :
- ets : la date d'exécution de l'ordre
- etype : le type d'ordre : M pour 'market', L pour 'limit' et C pour 'cancel'
- eprice : cotation après le passage de l'ordre
- eqty : quantité
- eside : B pour 'buy' et S pour 'sell'
- bp0 : meilleur prix d'achat après passage de l'ordre
- ap0 : meilleur prix de vente après passage de l'ordre
- bp1 : second meilleur prix d'achat après passage de l'ordre
- ap1 : second meilleur prix de vente après passage de l'ordre

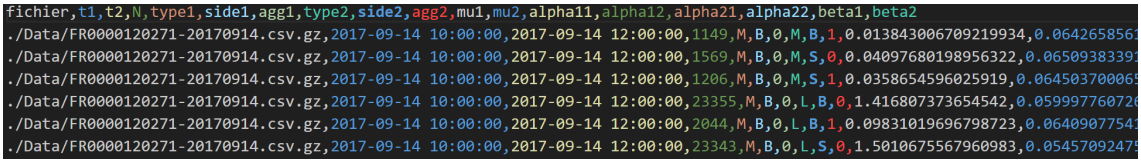
On génère également une colonne 'agg' qui vaut 1 si l'ordre est aggressif, c'est-à-dire s'il change bp0 ou ap0 et 0 sinon.

## 3.2 Traitement des données

Dans un premier temps on effectue des estimations paire par paire. Cela représente 66 paires de triplets (etype, eside, agg) différents à modéliser par un processus de Hawkes à 2 dimensions et 12 paires de triplets identiques à modéliser par un processus de Hawkes univarié.

On enregistre ensuite les résultats d'estimation dans un fichier csv qui prend la forme suivante :
où chaque fichier représente une journée de transactions et t1 et t2 sont les bornes de la plage horaire que l'on considère. N est le nombre d'ordres correspondants.

On effectue ensuite les mêmes estimations mais cette fois en considérant tous les types d'ordre à la fois, modélisé par un processus de Hawkes de dimension 12.



```
fichier,t1,t2,N,type1,side1,agg1,type2,side2,agg2,mu1,mu2,alpha11,alpha12,alpha21,alpha22,beta1,beta2
./Data/FR0000120271-20170914.csv.gz,2017-09-14 10:00:00,2017-09-14 12:00:00,1149,M,B,0,M,B,1,0.013843006709219934,0.064265856
./Data/FR0000120271-20170914.csv.gz,2017-09-14 10:00:00,2017-09-14 12:00:00,1569,M,B,0,M,S,0,0.04097680198956322,0.06509383391
./Data/FR0000120271-20170914.csv.gz,2017-09-14 10:00:00,2017-09-14 12:00:00,1206,M,B,0,M,S,1,0.0358654596025919,0.064503700065
./Data/FR0000120271-20170914.csv.gz,2017-09-14 10:00:00,2017-09-14 12:00:00,23355,M,B,0,L,B,0,1.416807373654542,0.059997760726
./Data/FR0000120271-20170914.csv.gz,2017-09-14 10:00:00,2017-09-14 12:00:00,2044,M,B,0,L,B,1,0.0983101969679872 3,0.06409077541
./Data/FR0000120271-20170914.csv.gz,2017-09-14 10:00:00,2017-09-14 12:00:00,23343,M,B,0,L,S,0,1.5010675567960983,0.05457092475
```

FIGURE 6 – Format des résultats des paires

Enfin, nous avons effectué un test en dimension 6 en ne considérant que 6 paires distinctes.

## 3.3 Analyse des données

### 3.3.1 Dimension 2

| | | | | | | alpha11 | alpha12 | alpha21 | alpha22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type1 | side1 | agg1 | type2 | side2 | agg2 | | | | |
| L | B | 1 | C | B | 1 | -13.571173 | 175.842732 | 68.751192 | 12.601431 |
| | S | 1 | C | S | 1 | -6.915328 | 173.999813 | 64.847797 | 10.655560 |
| M | S | 0 | C | B | 1 | 48.119331 | -107.543059 | 374.617224 | 20926.694957 |
| | | | | S | 1 | 44.392059 | 165.344927 | -1998.086971 | 21053.243503 |

FIGURE 7 – Inhibition sur les paires

On isole les paires présentant au moins un $\alpha_{ij}$ moyen négatif, synonyme d'inhibition.

D'après le tableau précédent, (L,B,1) et (L,S,1) sont auto-inhibants. Or en isolant les estimations des paramètres de leur processus univarié on trouve :

| | | | | | | alpha11 | alpha12 | alpha21 | alpha22 | type1 | type2 | side1 | side2 | agg1 | agg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type1 | side1 | agg1 | type2 | side2 | agg2 | | | | | | | | | | |
| L | B | 1 | L | B | 1 | 20.853519 | NaN | NaN | NaN | L | L | B | B | 1 | 1 |
| | S | 1 | L | S | 1 | 20.946342 | NaN | NaN | NaN | L | L | S | S | 1 | 1 |

FIGURE 8 – (L, B, 1) et (L, S, 1)

ce qui est contradictoire car leur $\alpha$ devrait être négatif également. Cependant, on remarque que dans les cas univarié et multivarié, leur $\alpha$ est proche de zéro. Cette apparente contradiction est donc potentiellement dûe à un manque de précision.

Les autres résultats sont que les ordres de type (C, B, 1) inhibent ceux du type (M, S, 0) et que les ordres du type (M, S, 0) inhibent ceux du type (C, S, 1).

D'après Xiaofei Lu & Frédéric Abergel (2018), « a total cancellation of the best buy limit increases the probability of $C^0_{\text{buy}}$ [...] Events of other types become less frequent. » Aisni, il n'est pas abhérant que les ordres (C, B, 1) inhibent les ordres (M, S, 0).

En revanche, il n'y a a priori pas de raison que les ordres (M, S, 0) inhibent les ordres (C, S, 1). Par ailleurs, d'autres pairs devraient produire de l'inhibition d'après l'article précédent et ce n'est pas le cas ici.

### 3.3.2 Dimension 12

Cependant, en considérant uniquement des paires de types d'ordres parmis 12 types, on ne pas modéliser fidèlement le marché. On effectue alors de nouvelles estimations, cette fois-ci en dimension 12.

Nous obtenons des boxplots de ce type :

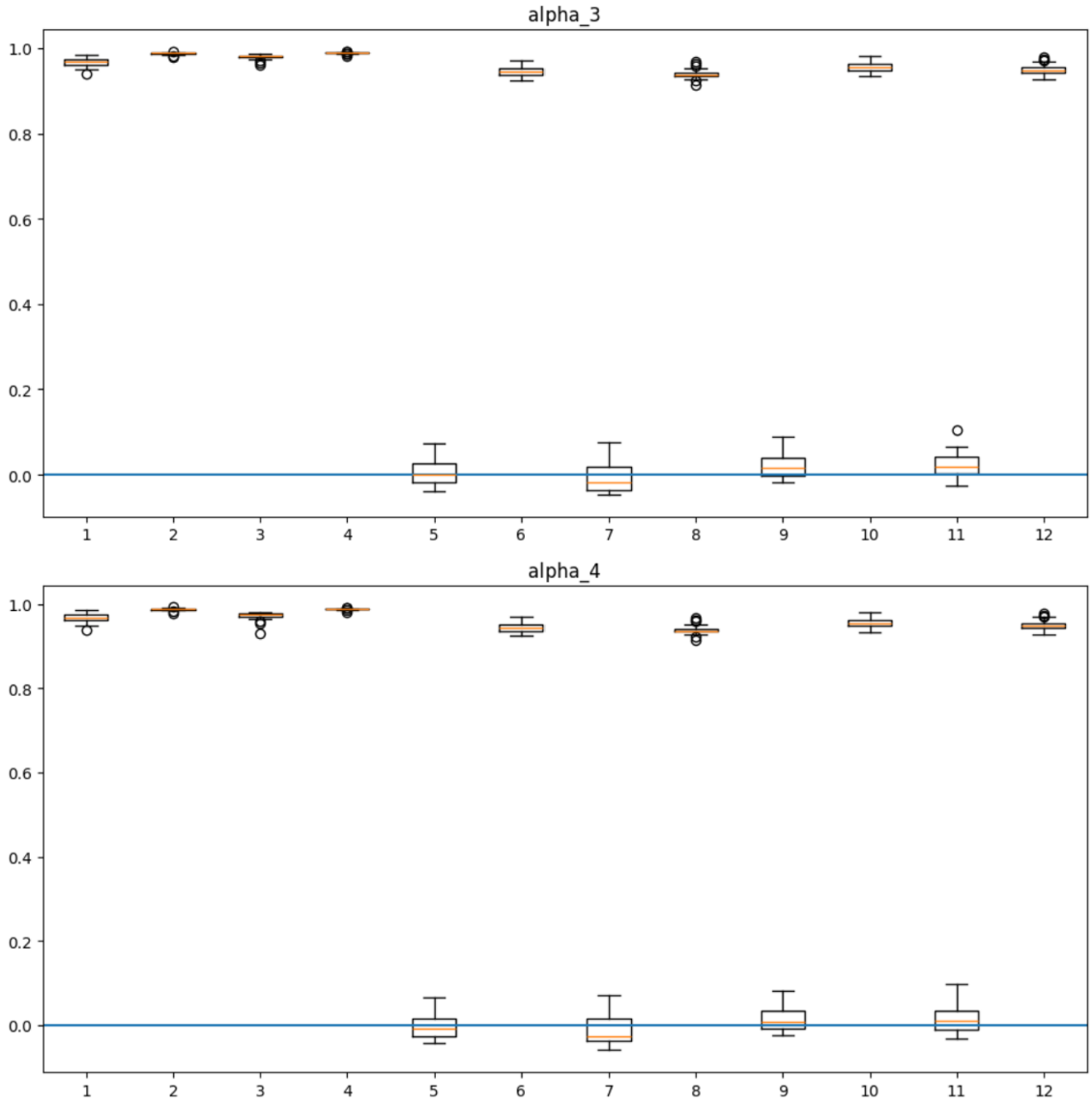



FIGURE 9 – Boxplots pour la dimension 12

On remarque immédiatement que les $\alpha_{ij}$ sont tous compris entre -1 et 1 et lorsque négatifs, ils ne le sont que très peu. Pourtant, il n'y a a priori aucune raison pour que ces coefficients soient bornés comme l'ont montrées les estimations en dimension 2. De plus, l'inhibition précédemment détectée entre (C, B, 1) et (M, S, 0) n'est pas retrouvée ici car le $\alpha_{3,10}$ correspondant est de l'ordre de 1 (cf. Figure 6). On trouve le même résultat pour (M, S, 0) et (C, S, 0) correspondant à $\alpha_{12,3}$. On peut ainsi s'interroger sur la validité de ces résultats.

### 3.3.3 Dimension 6

On émet alors l'hypothèse que le problème vient de l'algorithme qui serait défaillant en grande dimension. On choisit alors de passer en dimension 6 en ne consi-

dérant que les pairs (M, B, 0), (M, S, 0), (M, B, 1), (M, S, 1), (C, B, 1) et (C, S, 1).

On obtient des boxplots de ce type :

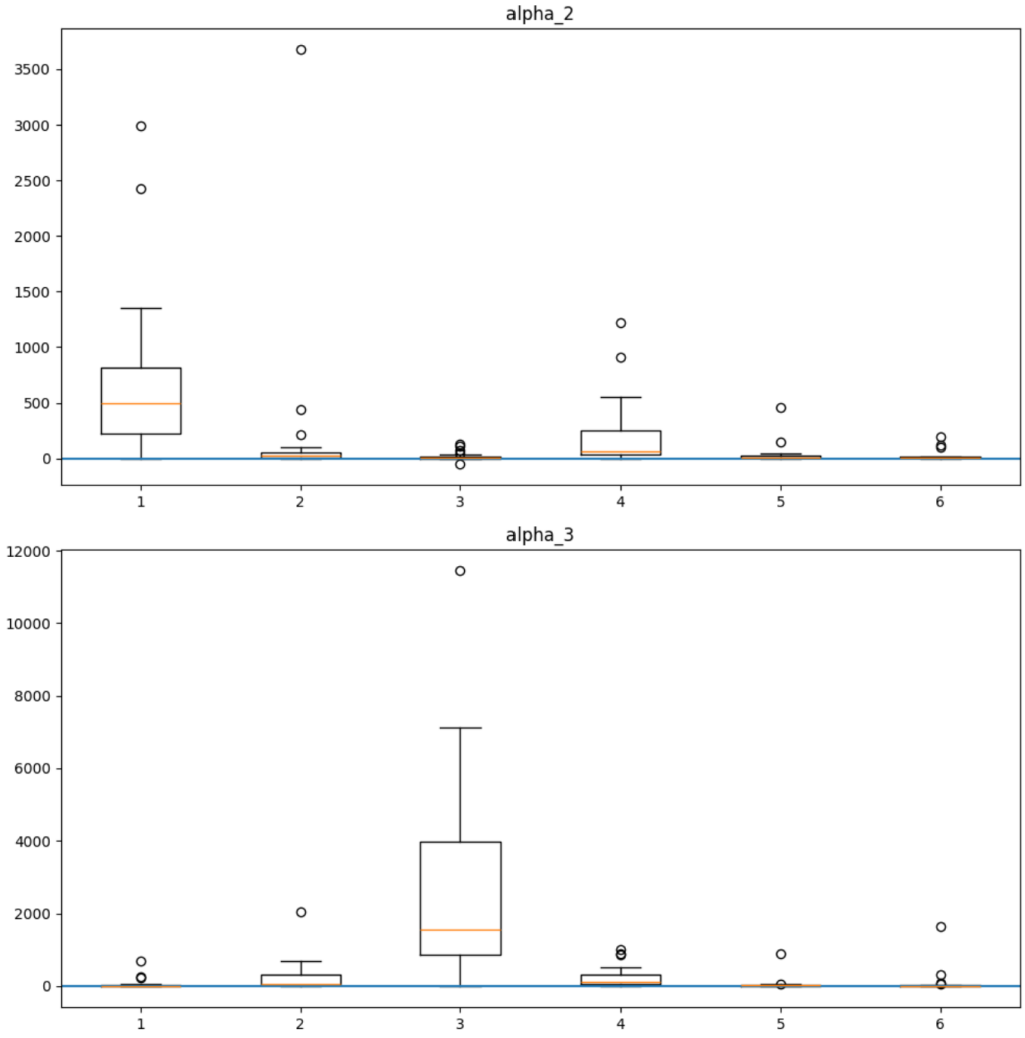



FIGURE 10 – Boxplots pour la dimension 6

On remarque que les $\alpha_{ij}$ ne sont plus compris entre -1 et 1 mais il n'y a toujours pas ou très peu d'inhibition. L'inhibition observée sur les paires se traduit ici par des $\alpha_{ij}$ proches de 0. Les $\alpha_{ij}$ correspondant sont $\alpha_{3,5}$ (pour (C, B, 1) et (M, S, 0)) et $\alpha_{6,3}$ (pour (M, S, 0) et (C, S, 1)). L'algorithme semble donc plus fiable en dimension faible. Néanmoins un processus de Hawkes sans inhibition serait sans doute plus efficace au vu de l'absence d'inhibition.

# 4 Influence du paramètre $\beta$ sur le modèle

Dans cette partie, nous étudions l'influence des fluctuations globales du paramètre beta et nous discutons de son influence sur les résultats obtenus précedemment. Ce paramètre $\beta$ joue en effet un rôle central dans la modélisation de la décroissance temporelle des interactions entre différents types d'événements. Les fonctions du noyau, notées $h_{ij}(t)$, qui décrivent l'impact d'un événement du type $j$ sur le taux futur d'événements du type $i$, sont typiquement modélisées par des exponentielles de la forme :

$$h_{ij}(t) = \alpha_{ij} e^{-\beta_{ij} t}$$

où $\alpha_{ij}$ est un coefficient qui mesure l'intensité de l'interaction et $\beta_{ij}$ est le paramètre qui contrôle la vitesse de décroissance de cette interaction au fil du temps.

### 4.0.1 Effet d'une modification de $\beta$

On peut modifier les $\beta_{ij}$ de différentes manières :

*Scénario 1* : Un $\beta_{ij}$ plus élevé signifie que l'influence d'un événement passé diminue plus rapidement. Cela peut être interprété comme une mémoire plus courte dans le processus de Hawkes. On a alors une décroissance observée qui, dans un modèle de dynamique de marché, pourrait s'apparenter à des réactions rapides de traders qui oublient vite les événements passés sur le marché.

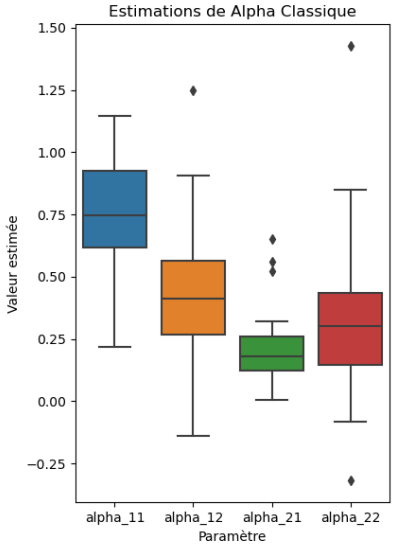



FIGURE 11 – Estimations des paramètres avec les valeurs initiales de $\beta$.

La Figure 11 montre les estimations des paramètres du modèle avec des valeurs initiales de $\beta$. Nous observons que les estimations des paramètres $\mu$ sont relativement stables, tandis que les estimations des $\alpha$ montrent une variabilité significative, en particulier pour $\alpha_{00}$ et $\alpha_{11}$.

*Scénario 2* : En diminuant $\beta_{ij}$, on prolonge au contraire la période pendant laquelle un événement passé affecte les événements futurs.

De plus, il est crucial de mentionner que changer les valeurs des $\beta_{ij}$ affecte directement l'estimation des autres paramètres du modèle, notamment $\alpha_{ij}$. Pour un $\beta_{ij}$ donné, la valeur de $\alpha_{ij}$ doit par conséquent être ajustée pour maintenir la même influence à long terme. Mathématiquement, on peut déduire une dépendance en maximisant la vraisemblance de façon à ajuster ces deux paramètres, ce qui influencera donc aussi la précision avec laquelle le modèle peut prédire ou s'adapter aux données observées.

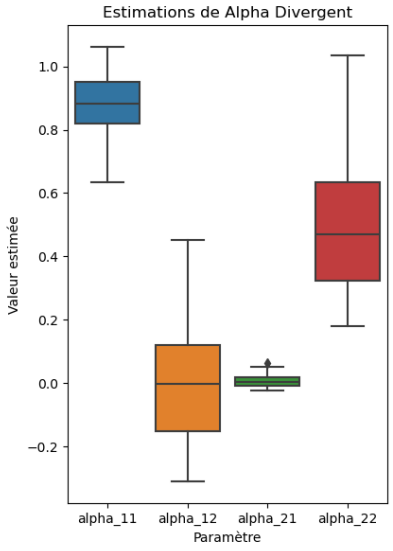



FIGURE 12 – Estimations des paramètres avec des valeurs divergentes de $\beta$.

Nous avons considéré ici un modèle de dimension 2 pour étudier plus en détail l'influence des paramètres $\beta_{ij}$ sur les résultats obtenus. Nous avons simulé le processus de Hawkes pour deux scénarios : un avec des valeurs initiales de $\beta$ et un autre avec des valeurs divergentes pour les éléments hors diagonale de $\beta$.

Les simulations ont été réalisées en maintenant les paramètres $\alpha$ constants, tandis que les valeurs de $\beta$ ont été ajustées. Les résultats montrent que l'augmentation des valeurs de $\beta_{ij}$ hors diagonale conduit à une variabilité accrue des estimations des paramètres $\alpha$. Les estimations de $\mu$ restent relativement stables, ce qui suggère que $\beta$ a moins d'impact sur ce paramètre. Cependant, les estimations de $\alpha$ deviennent

plus imprécises avec des valeurs divergentes de $\beta$, ce qui peut affecter la précision des prévisions du modèle.

Ces simulations et estimations montrent clairement que l'augmentation des valeurs de $\beta_{ij}$ hors diagonale a un impact significatif sur la variabilité des estimations des paramètres du modèle. En particulier, les composantes $\alpha_{ij}$ deviennent plus difficiles à estimer avec précision, ce qui peut influencer les prévisions et les analyses basées sur le modèle de Hawkes.

En conclusion, il est essentiel de contrôler les valeurs de $\beta_{ij}$ pour assurer la stabilité et la précision des estimations des paramètres du modèle de Hawkes. Des valeurs élevées de $\beta_{ij}$ peuvent nécessiter des ajustements spécifiques des paramètres $\alpha_{ij}$ pour maintenir une modélisation cohérente et précise des interactions entre événements.

### 4.0.2 Problème d'identifiabilité de $\beta$ dans la fonction de log-vraisemblance

Nous avons remarqué que l'algorithme avait beaucoup de mal à déterminer les paramètres $(\beta_{ij})$ lors des simulation des processus. Afin de mieux comprendre l'origine du problème, nous avons représenté la fonction de log-vraisemblance en fonction de $\beta$ en deux dimensions. Il apparait qu'il y a un problème d'identifiabilité sur la

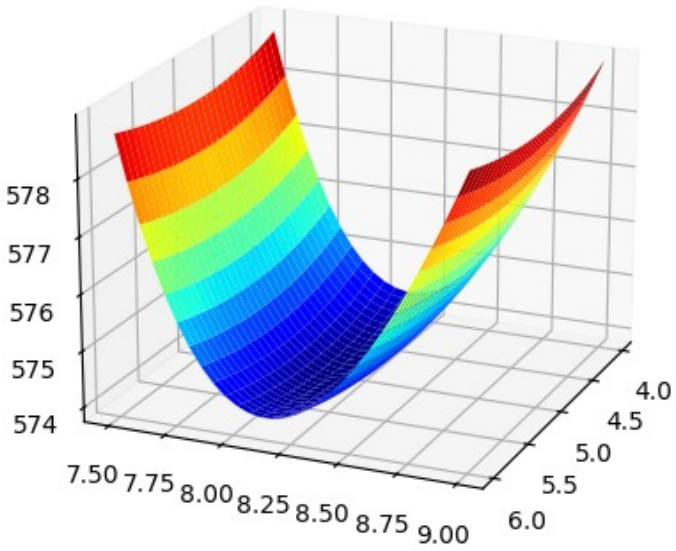



FIGURE 13 – log-vraisemblance en fonction de $\beta$

fonction, ce qui est confirmé par la convergence très lente des algorithmes d'optimi-

sation testés.

# 5 Conclusion, limites et ouvertures

Notre étude sur la modélisation du phénomène d'inhibition sur les marchés financiers a donc permis de développer une méthodologie qui intègre à la fois des modèles de simulation et des modèles de validations empiriques. Nous avons de plus étudié l'influence plus particulière des paramètres $\beta_{ij}$ sur la dynamique du modèle, ce qui a permis un ajustement des résultats obtenus par rapport aux données de l'article original.

Bien que notre modèle apporte des éclairages intéressants, certaines limites demeurent. Premièrement, bien que l'article de référence explore des modèles en dimension 12, notre étude se concentre sur des cas plus restreints, souvent en dimensions inférieures, ce qui pourrait limiter la généralisation des résultats à des systèmes plus complexes ou différents. Deuxièmement, les tests sur des paires de données n'ont pas toujours montré des résultats convaincants, ce qui suggère que des échantillons plus longs pourraient être nécessaires pour une analyse plus robuste et pour mieux détecter les défauts. De plus, il convient de mentionner que le modèle utilisé, s'appuyant sur un noyau exponentiel classique, n'est pas suffisant pour restranscrire toute la complexité des dynamiques du marché.

Pour approfondir cette recherche, il serait pertinent d'élargir la dimension des modèles étudiés, en passant à des dimensions similaires à celles traitées dans l'article de référence, afin de mieux comprendre les interactions complexes et les anomalies détectées dans les dimensions inférieures. De plus, une comparaison plus systématique entre les modèles d'inhibition et d'excitation pourrait être entreprise, en utilisant des estimations de maximum de vraisemblance classiques et en reproduisant les graphes de l'article pour chaque paramètre. Cette démarche permettrait de déterminer si les modèles d'inhibition offrent un avantage significatif en termes de prédiction et d'interprétation par rapport aux modèles d'excitation, particulièrement dans les cas où les dynamiques de marché sont dominées par des effets excitatoires. On pourrait enfin modifier la fonction de noyau utilisée en rajoutant par exemple un terme exponentiel de façon à voir si les résultats obtenus sont davantage en accord avec les données empiriques.

# Références

[1] Anna Bonnet, Miguel Martinez Herrera, and Maxime Sangnier. Inference of multivariate exponential hawkes processes with inhibition and application to neuronal activity. *Statistics and Computing*, 33(4), June 2023.

[2] Xiaofei Lu and Frédéric Abergel. High dimensional hawkes processes for limit order books modelling, empirical analysis and numerical calibration. *Quantitative Finance*, 18 :1–16, 01 2018.